

AI WorkShift 2030: Disrupcao Salarial, Escolaridade e o Futuro do Trabalho

Guia Integral de Resolucao: Da Ingestao de Dados Reais a Apresentacao Executiva no Power BI

Nivel de Complexidade:	Intermediario (Junior a Pleno)	Carga Horaria Estimada:	18 a 22 horas de dedicacao
Vertical de Negocio:	People Analytics & Estrategia de RH	Metodologia Aplicada:	Star Schema + DAX Avancado + Storytelling
Bases de Dados Reais:	ai-jobs.net (3.755 salarios reais)	Base de Projecao:	AI Impact 2030 (3.200 postos modelados)
Tecnologias Utilizadas:	Python, Pandas, SQLite/PostgreSQL, Power BI Desktop, DAX, Git/GitHub		

Aviso aos Alunos: Este manual constitui um documento de especificacao formal de projeto de engenharia e analise de dados. Voce devera atuar como consultor(a) lider de dados, executando todas as etapas de ingestao, modelagem dimensional, consultas analiticas complexas em SQL, metricas em DAX e construcao de painel executivo com design profissional.

1. A Historia por Tras dos Dados: Seu Papel no Projeto

A Empresa e o Contexto: Você é o Analista de Dados e People Analytics contratado pela **Nexus Global Consulting**, uma das mais prestigiadas firmas globais de consultoria de RH estratégico, com sede em São Paulo e filiais em Londres e Nova York. A consultoria atende empresas da Fortune 500 em programas de reestruturação de força de trabalho.

O Dilema do Cliente: O seu maior cliente corporativo — um grupo multinacional de serviços com mais de 35 mil colaboradores — está enfrentando uma severa crise de retenção e planejamento. Relatórios apocalípticos na imprensa sugerem que mais de 50% dos postos cognitivos serão eliminados pela IA Generativa até 2030. Os colaboradores estão com medo de demissão, a taxa de turnover voluntário aumentou e a liderança executiva está paralisada. O Comitê de Pessoas alocou um orçamento emergencial de **R\$ 15 milhões** para requalificação (upskilling), mas há uma disputa interna ferrenha: o Diretor de RH quer subsidiar pós-graduações tradicionais de dois anos, enquanto o Chief Digital Officer (CDO) defende que títulos acadêmicos estão obsoletos e o recurso deve ir 100% para certificações rápidas em Prompt Engineering, MLOps e automação de agentes.

Sua Missão Estratégica: Apresentar um estudo rigoroso e factual baseado em dados. O Comitê Executivo não quer opiniões ou achismos: eles precisam de números sólidos. Você deverá cruzar a base real de mais de 3.700 salários globais praticados no mercado de tecnologia com modelos econométricos de exposição ocupacional à IA para responder de forma irrefutável:

- Houve de fato valorização salarial para quem adotou ferramentas de IA ou os salários estão sendo comprimidos?
- Quais profissões estão no quadrante de 'Amplificação' (criação de vagas e aumento salarial) vs. 'Deslocamento' (destruição de postos)?
- O mercado está exigindo mais diplomas universitários ou o foco migrou para microcredenciais e habilidades técnicas aplicadas?

2. Fundamentação Econômica: Automação vs. Aumento

Para realizar uma análise de padrão senior, você precisa dominar a distinção conceitual cunhada pelos economistas do MIT David Autor e Daron Acemoglu entre dois efeitos fundamentais da tecnologia na força de trabalho:

1. Efeito Deslocamento (Displacement Effect): A tecnologia substitui diretamente o trabalho humano na execução de tarefas rotineiras (ex: digitação de laudos, atendimento de suporte de primeiro nível, revisão preliminar de contratos). O resultado econômico é a queda na demanda por postos operacionais e a compressão dos salários médios.

2. Efeito Amplificação (Augmentation Effect): A tecnologia atua como um co-piloto multiplicador de produtividade, permitindo que profissionais realizem análises de maior complexidade em uma fração do tempo (ex: cientistas descobrindo proteínas via AlphaFold, engenheiros desenvolvendo software com assistentes de IA, gestores quantitativos modelando cenários ESG). O resultado econômico é a explosão de demanda e o pagamento de expressivos prêmios salariais.

3. Dicionario de Dados Exaustivo (Modelo Star Schema)

Os dados brutos foram higienizados e estruturados em um modelo dimensional estrela de alta performance para permitir filtros dinamicos sem perda de desempenho no Power BI.

Tabela	Coluna	Tipo de Dado	Descricao Detalhada e Regras de Negocio
fato_ai_job_impact	job_record_id	VARCHAR(20)	Chave primaria unica da amostra ocupacional monitorada.
fato_ai_job_impact	cargo_id	VARCHAR(10)	Chave estrangeira vinculando a dimensao de cargos.
fato_ai_job_impact	setor_id	VARCHAR(10)	Chave estrangeira vinculando a dimensao de setores economicos.
fato_ai_job_impact	escolaridade_pre_id	VARCHAR(10)	Requisito educacional tipico no periodo pre-IA (High School a PhD).
fato_ai_job_impact	escolaridade_pos_id	VARCHAR(10)	Requisito educacional projetado no periodo pos-adocao de IA.
fato_ai_job_impact	education_shift_type	VARCHAR(50)	Classificacao: Exigencia Elevada (Upgraded) vs. Escolaridade Mantida.
fato_ai_job_impact	ai_exposure_index	NUMERIC(5,3)	Indice contínuo de 0.00 a 1.00 medindo a interacao direta com modelos de IA.
fato_ai_job_impact	automation_probability_2030	NUMERIC(5,3)	Probabilidade calculada de tarefas da funcao serem substituidas.
fato_ai_job_impact	risk_category	VARCHAR(50)	Cluster: Alto Risco, Medio Risco (Transicao) e Baixo Risco (Amplificacao).
fato_ai_job_impact	job_volume_pre_ai_k	INT	Volume de postos monitorados em milhares antes do choque de IA.
fato_ai_job_impact	job_volume_2030_k	INT	Volume de postos projetados em milhares para 2030.
fato_ai_job_impact	job_volume_growth_pct	NUMERIC(6,2)	Saldo percentual de vagas criadas (+) ou extintas (-).
fato_ai_job_impact	salary_pre_ai_usd	INT	Salario medio anual nominal praticado antes do choque (em USD).
fato_ai_job_impact	salary_post_ai_usd	INT	Salario medio anual nominal projetado pos-IA (em USD).
fato_ai_job_impact	salary_growth_pct	NUMERIC(6,2)	Ganho ou perda salarial percentual: ((Sal_Pos - Sal_Pre)/Sal_Pre)*100.
dim_cargo	job_title	VARCHAR(100)	Nome padronizado da ocupacao profissional (ex: Data Scientist, Paralegal).
dim_cargo	primary_emerging_skill	VARCHAR(150)	Habilidade tecnica emergente indispensavel para a sobrevivencia na funcao.
dim_setor	industry	VARCHAR(100)	Setor economico: Technology, Finance, Healthcare, Legal, Manufacturing, etc.
dim_escolaridade	grau_hierarquico	INT	Ordem numerica para ordenacao correta dos niveis de ensino (1 a 5).

4. Desafios Analiticos em SQL (Com Enunciados e Gabaritos)

Voce devera escrever e executar scripts SQL no banco de dados relacional (*ai_impact.db*) para responder as seguintes perguntas de negocio com consultas avancadas:

Desafio SQL 1: Diagnostico de Elevacao de Escolaridade (Degree Escalation)

Objetivo: Descubra quais setores possuem a maior proporcao de vagas que sofreram aumento de exigencia formal de diploma.

Conceito Exigido: CTE (Common Table Expression), GROUP BY, Window Function SUM() OVER (PARTITION BY setor).

Resultado Esperado: O setor de Saude e Tecnologia lideram com mais de 45% das vagas exigindo graduacao ou mestrado como barreira de entrada para supervisao clinica e de modelos.

Desafio SQL 2: Ranking dos Top 5 Vencedores e Top 5 Vulneraveis

Objetivo: Identifique exatamente quais profissoes tiveram o maior ganho salarial liquido percentual e quais sofreram a maior perda salarial e de vagas.

Conceito Exigido: Window Functions ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY salary_growth_pct DESC) e UNION ALL.

Resultado Esperado: Quantitative Portfolio Manager (+35.16%) e Machine Learning Engineer (+31.91%) lideram a valorizacao; Bank Branch Teller (-16.28%) e Copywriters (-15.25%) sofrem a maior compressao.

Desafio SQL 3: Analise por Quartis de Exposicao a IA (NTILE)

Objetivo: Divida todas as ocupacoes da base em 4 grupos iguais (quartis) de acordo com o nivel de exposicao a IA e calcule a media salarial e variacao de vagas em cada quartil.

Conceito Exigido: Funcao analitica NTILE(4) OVER (ORDER BY ai_exposure_index) e CASE WHEN.

Resultado Esperado: Demonstrar que exposicao a IA nao e sinonimo de perda de vagas; funcoes no quartil 4 de altissima exposicao com forte componente cognitivo apresentam a maior remuneracao media do mercado.

Desafio SQL 4: Elasticidade Salarial por Modelo de Trabalho (Remoto vs. Presencial)

Objetivo: Avaliar se funcoes que exigem presencialidade fisica sao mais ou menos resistentes a automacao do que funcoes remotas.

Conceito Exigido: Agregacao com filtros condicionais e variacao percentual ponderada.

Resultado Esperado: Funcoes estritamente presenciais de assistencia e cuidados apresentam probabilidade media de automacao inferior a 25%, demonstrando alta resiliencia de headcount.

5. Engenharia de Metricas DAX e Visualizacao no Power BI

Crie uma tabela dedicada chamada **_Medidas** no Power BI e implemente as formulas abaixo respeitando a boa pratica de reutilizacao de medidas atomicas (Measure Branching):

Medida 1: Saldo Liquido de Vagas (Volume)

```
Saldo_Vagas_Liquido_k = SUM(fato_ai_job_impact[Job_Volume_2030_k]) - SUM(fato_ai_job_impact[Job_Volume_Pre_AI_k])
```

Uso: Formatar como numero inteiro com separador de milhar. Usar como subtitulo de cartoes executivos.

Medida 2: Variacao Salarial Percentual

```
Variacao_Salarial_% = DIVIDE(AVERAGE(fato_ai_job_impact[Salary_Post_AI_USD]) - AVERAGE(fato_ai_job_impact[Salary_Pre_AI_USD]), AVERAGE(fato_ai_job_impact[Salary_Pre_AI_USD]), 0)
```

Uso: Formatar como percentual com 2 casas decimais. Alimentar o Eixo Y do grafico de dispersao.

Medida 3: Taxa de Elevacao de Escolaridade

```
Taxa_Elevacao_Escolaridade = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS(fato_ai_job_impact), fato_ai_job_impact[Education_Shift_Type] = "Exigencia Elevada (Upgraded)"), COUNTROWS(fato_ai_job_impact), 0)
```

Uso: Permite responder na tela 2 se as vagas estao exigindo maior grau de instrucao formal.

Medida 4: Formatacao Condicional Dinamica (Cores Hex)

```
Cor_Variacao_Salarial = SWITCH(TRUE(), [Variacao_Salarial_%] > 0.15, "#10B981", [Variacao_Salarial_%] >= 0, "#0EA5E9", "#EF4444")
```

Uso: Aplicar nas barras e pontos dos graficos: Verde para expansao forte, Azul para estabilidade e Vermelho para retracao.

Especificacao de Telas do Dashboard (UX/UI)

- **Tela 1 (Visao Executiva Macro):** 4 KPI Cards superiores + Grafico de Barras Divergentes (Tornado Chart) mostrando saldo liquido de postos por setor + Donut de Risco de Automacao.
- **Tela 2 (O Novo Filtro Educacional):** Barras 100% empilhadas confrontando Nivel de Ensino vs. Categoria de Risco + Treemap de Habilidades Tecnicas Mais Valorizadas.
- **Tela 3 (Matriz de Disrupcao Salarial):** Scatter Plot de 4 Quadrantes (Eixo X = Probabilidade de Automacao; Eixo Y = Variacao Salarial %; Bolhas = Volume de Vagas; Cor = Setor). Linhas constantes nos pontos medios dividem os Super-Trabalhadores da Zona de Substituicao.
- **Tela 4 (Simulador de Transicao de Carreira):** Parametros What-If permitindo ao usuario escolher seu cargo atual e simular o impacto de um investimento em requalificacao tecnica.

6. Guia de Apresentacao em Entrevistas de Emprego

Ao defender este projeto em um processo seletivo para vaga de Analista de Dados ou People Analytics, utilize a estrutura do **Metodo STAR** (Situacao, Tarefa, Acao e Resultado):

'Fui encarregado de resolver um dilema estrategico na consultoria Nexus Global: havia uma enorme ansiedade corporativa de que a IA iria extinguir a maioria dos postos de trabalho. Minha tarefa foi cruzar dados reais de mercado com projecoes ocupacionais. Para isso, modelei um banco relacional Star Schema em SQL, utilizei Window Functions para mapear o grau de exposicao a IA e construi um dashboard executivo no Power BI com analise de dispersao em quadrantes. Como resultado, demonstramos a Diretoria que ocupacoes de alta exposicao com perfil analitico tiveram aumento salarial medio de +21.9% e expansao de vagas de +21.9%, enquanto postos rotineiros sofreram compressao de -11.2%. Alem disso, provamos que em 39.3% dos cargos houve 'Degree Escalation', orientando a correta alocao de R\$ 15 milhoes em capacitacao tecnica.'

Perguntas Tecnicas que o Recrutador Fara e Como Responder:

1. 'Por que voce utilizou um Star Schema em vez de uma tabela unica (One Big Table)?'

Resposta: 'O Star Schema garante menor redundancia, consumo de memoria otimizado pelo motor VertiPaq do Power BI e flexibilidade para navegar em dimensoes independentes (como cargo, setor e escolaridade) sem inflar a cardinalidade.'

2. 'Como voce garantiu que a relacao no Scatter Plot e de causa e efeito?'

Resposta: 'Ressaltei que os dados indicam correlacao entre alta exposicao e ganho salarial em tarefas cognitivas, mas que o efeito decorre da complementaridade de tarefas (efeito amplificacao) somado a escassez relativa de profissionais capacitados.'

7. Rubrica Formal de Avaliacao dos Entregaveis

Criterio	Peso	Nivel Insuficiente (0-49%)	Nivel Proficiente (50-84%)	Nivel Avancado / Destaque (85-100%)
Engenharia & SQL	30%	Consultas basicas sem CTES; tabelas nao normalizadas.	Queries corretas, uso de Window Functions e chaves primarias.	Queries complexas otimizadas com NTILE, particionamento e documentacao DDL.
Metricas & DAX	25%	Calculos feitos em colunas calculadas; DAX basico.	Medidas criadas com CALCULATE e DIVIDE sem quebras.	Medidas dinamicas avancadas, formatacao condicional e Measure Branching.
Storytelling & BI	25%	Graficos padrao sem hierarquia; visual confuso.	Painel funcional, 4 telas com navegacao e filtros.	Design executivo impecavel, Scatter Plot de quadrantes e leitura intuitiva.
Documentacao Git	20%	README vazio ou com instrucoes incompletas.	README basico com explicacao do problema.	README de portfolio senior com badges, GIF do BI, analise de negocio e script.